APCS 程式設計系列 · U04 · 實作初級 ~ 中級 · C++ / Python 對照版

# 一維陣列與前綴和 練習題

陣列宣告與走訪 · 索引從 0 開始與越界 · 計數陣列 · 前綴和 · 雙指標與滑動視窗 · 反轉與平移

**看這個單元的講解影片（YouTube）**

【APCS C++ × Python】U04 一維陣列與前綴和｜陣列、計數陣列、前綴和、雙指標｜8 分鐘重點講解

還沒看過講解？先看影片再寫，手機掃描 QR code 或點這裡

https://youtu.be/UWJ0W9C63tM

班級：_ _ _ _ _　　座號：_ _ _ _　　姓名：_ _ _ _ _ _ _　　得分：_ _ _ _

Part A 程式識讀 16 題（選擇題）+ Part B 程式實作 5 題。對照版：同一題並列 C 與 Python 寫法；標「C 題本 / Python 題本限定」的題目，只在該題本會出現。

## Part A 程式識讀

先自己在紙上追蹤變數，再看選項。不要上機跑！

**1.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[6] = {3, 1, 4, 1, 5, 9};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 6; i += 2)
    s += a[i];
printf("%d", s);
```

Python

```python
a = [3, 1, 4, 1, 5, 9]
s = 0
for i in range(0, 6, 2):
    s += a[i]
print(s)
```

(A) 12　　(B) 11　　(C) 23　　(D) 15

**2.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {1, 2};
int s = 0;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    s += a[i] * (i + 1);
printf("%d", s);
```

(A) 3　　(B) 15　　(C) 無法確定（有亂數）　　(D) 5

**3.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = [5, 8, 2, 9, 4]
print(a[-1] + a[-2], a[len(a) - 5])
```

(A) 13 4

(B) 13 5

(C) 6 5

(D) 執行錯誤（索引越界）

**4.** 【C 題本限定】下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[] = {4, 8, 15, 16, 23, 42};
int n = sizeof(a) / sizeof(a[0]);
printf("%d %d", n, a[n - 1]);
```

(A) 6 42 (B) 24 42 (C) 6 23 (D) 5 23

**5.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = [1, 2, 3]
b = a
c = a[:]
b[0] = 9
c[1] = 8
print(a)
```

(A) [1, 2, 3] (B) [9, 8, 3] (C) [1, 8, 3] (D) [9, 2, 3]

**6.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[8] = {1, 3, 1, 4, 3, 1, 0, 4};
int c[5] = {0};
for (int i = 0; i < 8; i++)
    c[a[i]]++;
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", c[i]);
```

Python

```python
a = [1, 3, 1, 4, 3, 1, 0, 4]
c = [0] * 5
for x in a:
    c[x] += 1
for i in range(5):
    print(c[i], end="")
```

(A) 03122 (B) 13022 (C) 13202 (D) 31022

**7.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[10] = {7, 3, 7, 2, 3, 9, 3, 7, 2, 1};
int c[10] = {0}, best = 0;
for (int i = 0; i < 10; i++)
    c[a[i]]++;
for (int v = 1; v < 10; v++)
    if (c[v] > c[best]) best = v;
printf("%d %d", best, c[best]);
```

Python

```python
a = [7, 3, 7, 2, 3, 9, 3, 7, 2, 1]
c = [0] * 10
for x in a:
    c[x] += 1
best = 0
for v in range(1, 10):
    if c[v] > c[best]:
        best = v
print(best, c[best])
```

(A) 7 3 (B) 3 3 (C) 3 7 (D) 2 2

**8.** 下列程式片段執行後，輸出為何？（a[0] 不使用）

C

```c
int a[6] = {0, 5, 2, 7, 1, 6};
int p[6] = {0};
for (int i = 1; i <= 5; i++)
    p[i] = p[i - 1] + a[i];
printf("%d", p[4] - p[1]);
```

Python

```python
a = [0, 5, 2, 7, 1, 6]
p = [0] * 6
for i in range(1, 6):
    p[i] = p[i - 1] + a[i]
print(p[4] - p[1])
```

(A) 15 (B) 8 (C) 16 (D) 10

**9.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {2, 4, 1, 3, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++)
    a[i] += a[i - 1];
printf("%d %d", a[2], a[4]);
```

Python

```python
a = [2, 4, 1, 3, 5]
for i in range(1, 5):
    a[i] += a[i - 1]
print(a[2], a[4])
```

(A) 1 5 (B) 5 15 (C) 7 15 (D) 7 13

**10.** 有 n 個整數與 q 次詢問，每次詢問第 l 個到第 r 個數的總和，n 與 q 都可能到 $2\times10^5$。哪一種做法最適合？

(A) 每次詢問都用迴圈從 l 加到 r

(B) 每次詢問前先把陣列排序

(C) 先建前綴和陣列，每次算 p[r] - p[l-1]

(D) 用兩層迴圈預先算好所有 (l, r) 的答案

**11.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[7] = {1, 4, 2, 0, 5, 3, 1};
int s = a[0] + a[1] + a[2], c = 0;
if (s >= 7) c++;
for (int i = 3; i < 7; i++) {
    s += a[i] - a[i - 3];
    if (s >= 7) c++;
}
printf("%d", c);
```

Python

```python
a = [1, 4, 2, 0, 5, 3, 1]
s = a[0] + a[1] + a[2]
c = 1 if s >= 7 else 0
for i in range(3, 7):
    s += a[i] - a[i - 3]
    if s >= 7:
        c += 1
print(c)
```

(A) 5 (B) 3 (C) 4 (D) 2

**12.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[6] = {1, 2, 5, 6, 8, 9};
int i = 0, j = 5, c = 0;
while (i < j) {
    if (a[i] + a[j] == 10) { c++; i++; j--; }
    else if (a[i] + a[j] < 10) i++;
    else j--;
}
printf("%d", c);
```

Python

```python
a = [1, 2, 5, 6, 8, 9]
i, j, c = 0, 5, 0
while i < j:
    if a[i] + a[j] == 10:
        c += 1
        i += 1
        j -= 1
    elif a[i] + a[j] < 10:
        i += 1
    else:
        j -= 1
print(c)
```

(A) 1 (B) 3 (C) 4 (D) 2

**13.** 下列程式片段原本想把陣列反轉。執行後輸出為何？

C

```c
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 0; i < 5; i++) {
    int t = a[i];
    a[i] = a[4 - i];
    a[4 - i] = t;
}
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", a[i]);
```

Python

```python
a = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(5):
    a[i], a[4 - i] = a[4 - i], a[i]
for x in a:
    print(x, end="")
```

(A) 54321 (B) 12345 (C) 52341 (D) 15342

**14.** 下列程式片段原本想把陣列往右平移一格。執行後輸出為何？

C

```c
int a[5] = {1, 2, 3, 4, 5};
for (int i = 1; i < 5; i++)
    a[i] = a[i - 1];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d", a[i]);
```

Python

```python
a = [1, 2, 3, 4, 5]
for i in range(1, 5):
    a[i] = a[i - 1]
for x in a:
    print(x, end="")
```

(A) 11111 (B) 11234 (C) 12345 (D) 23455

**15.** 下列程式片段執行後，輸出為何？

C

```c
int a[5] = {10, 20, 30, 40, 50}, b[5];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    b[(i + 2) % 5] = a[i];
for (int i = 0; i < 5; i++)
    printf("%d ", b[i]);
```

Python

```python
a = [10, 20, 30, 40, 50]
b = [0] * 5
for i in range(5):
    b[(i + 2) % 5] = a[i]
print(*b)
```

(A) 40 50 10 20 30 (B) 30 40 50 10 20

(C) 20 30 40 50 10 (D) 50 40 30 20 10

**16.** 【Python 題本限定】下列程式執行後，輸出為何？

Python

```python
a = [1, 2, 3, 4, 5, 6]
k = 2
b = a[k:] + a[:k]
print(b[0], b[-1], len(a[1:4]))
```

(A) 3 6 3 (B) 3 2 4 (C) 3 2 3 (D) 1 2 3

# Part B 程式實作

上機寫程式，用範例測資測過，再自己想幾組邊界測資（最小值、最大值、剛好整除…）。

### 【初級】實作 1 重複的號碼

抽獎箱裡有 n 張號碼牌，號碼介於 1 到 $10^6$ 之間，同一個號碼可能出現好幾次。
請算出一共有幾種不同的號碼，並由小到大列出所有「出現兩次以上」的號碼（每個號碼只列一次）。

**輸入說明** 第一行一個整數 n（$1 \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 $a_i$（$1 \le a_i \le 10^6$）。
**輸出說明** 第一行一個整數：不同號碼的個數。第二行由小到大列出重複的號碼，以空白隔開；若沒有重複，輸出 none。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 8<br>5 3 9 3 5 5 1 7 | 5<br>3 5 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 4<br>10 20 30 40 | 4<br>none |

### 【初級～中級】實作 2 區間盈虧查詢

某商店記錄了連續 n 天的盈虧，第 i 天是 $a_i$ 元（負數表示虧損）。
老闆會問 q 個問題，每個問題是：第 l 天到第 r 天（含頭尾）的總盈虧是多少？

**輸入說明** 第一行兩個整數 n q（$1 \le n, q \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 $a_i$（$|a_i| \le 10^9$）；接下來 q 行，每行兩個整數 l r（$1 \le l \le r \le n$）。
**輸出說明** q 行，每行一個整數，依序回答每個問題。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5 2<br>3 -1 4 1 -5<br>2 4<br>1 5 | 4<br>2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 1 1<br>7<br>1 1 | 7 |

### 【初級～中級】實作 3 連續 k 天最佳業績

一家店記錄了 n 天的淨收入 $a_1, a_2, \ldots, a_n$（扣掉退貨可能是負數）。
店長想找出「連續 k 天」淨收入總和最大的一段。請輸出最大的總和，以及這一段從第幾天開始；如果有好幾段一樣大，輸出最早開始的那一段。

**輸入說明** 第一行兩個整數 n k（$1 \le k \le n \le 2\times10^5$）；第二行 n 個整數 $a_i$（$|a_i| \le 10^9$）。
**輸出說明** 一行兩個整數：最大總和、開始的天數（從 1 開始數）。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 7 3<br>2 -1 3 5 -2 4 1 | 7 2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 4 2<br>-5 -3 -8 -1 | -8 1 |

### 【中級】實作 4 兩數湊目標

給 n 個由小到大排好、互不相同的正整數，以及一個目標值 T。
請問有幾組 (i, j)，i < j，滿足 $a_i + a_j = T$？

**輸入說明** 第一行兩個整數 n T（$2 \le n \le 2\times10^5$，$1 \le T \le 2\times10^9$）；第二行 n 個嚴格遞增的整數 $a_i$（$1 \le a_i \le 10^9$）。
**輸出說明** 一個整數，符合條件的組數。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 6 10<br>1 2 4 6 8 9 | 3 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5 7<br>1 2 3 10 20 | 0 |

### 【中級】實作 5 旋轉輪盤

一個輪盤上有 n 格，依序寫著 $a_1, a_2, \ldots, a_n$，最後一格接回第一格。
接著執行 m 個指令：「L k」表示整排向左平移 k 格（從最前面移出去的數，接到最後面）；「R k」表示整排向右平移 k 格。例如 1 2 3 4 5 執行 L 2 會變成 3 4 5 1 2。
請輸出所有指令執行完之後，輪盤上由第一格到最後一格的數字。

**輸入說明** 第一行兩個整數 n m（$1 \le n, m \le 10^5$）；第二行 n 個整數 $a_i$（$|a_i| \le 10^9$）；接下來 m 行，每行一個字母 L 或 R 與一個整數 k（$1 \le k \le 10^9$）。
**輸出說明** 一行 n 個整數，以空白隔開。

範例 1

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 5 1<br>1 2 3 4 5<br>L 2 | 3 4 5 1 2 |

範例 2

| 輸入 | 輸出 |
| --- | --- |
| 6 2<br>10 20 30 40 50 60<br>R 2<br>L 7 | 60 10 20 30 40 50 |

**覺得有幫助？幫老師一個忙**

- **訂閱** YouTube「莊老數學教室」：youtube.com/@chuanglaomath
- 看到老師的影片，順手**按個讚**
- 把這份免費講義**分享給同學**：wade-chuang.github.io/jenfoo/apcs（不用註冊，直接下載）